StudySync – Quyết định, quy tắc và kế hoạch dự án

Nhập môn Công nghệ phần mềm · Nhóm 5 người · Soạn ngày 17/10/2026 · Kết thúc dự kiến Thứ 6 15/01/2027 (giả định, xem Phần 6)

PHẦN 1. CHỐT NHANH (đọc phần này trước)

1.1 Dự án trong một khung

Mục	Nội dung
Tên dự án	StudySync – Xếp lịch học và đồ án nhóm tự động
Nền tảng	Web
Vấn đề	Thời khóa biểu, deadline, lịch thi, việc làm thêm nằm rải rác nhiều nơi. Chốt giờ họp đồ án phải lập poll thủ công; có việc phát sinh thì xếp lại từ đầu và dễ trễ hạn.
Giải pháp	Nhập thời khóa biểu (.ics/.csv) và deadline vào một nơi. App đề xuất khung giờ học theo độ ưu tiên, tự dời lịch khi có việc phát sinh, tìm giờ trống chung của cả nhóm chỉ bằng một cú bấm.
5 tính năng	(1) Nhập thời khóa biểu, deadline, lịch thi. (2) Xếp lịch tự động theo độ ưu tiên, độ khó, thời lượng. (3) Tái xếp lịch khi có việc phát sinh hoặc bỏ lỡ buổi học. (4) Nhóm: tìm giờ họp nhiều người rảnh nhất, gửi lời mời xác nhận. (5) Nhắc việc, Kanban giao task, thống kê giờ học theo tuần.
Quy mô	5 người · 8 giờ/tuần/người · 13 tuần (19/10/2026 – 15/01/2027)
Mục tiêu	Điểm 9–10; demo chạy trọn 2 tình huống thật; nộp mọi báo cáo đúng hạn

1.2 Danh sách quyết định (chỉ liệt kê, lý do ở Phần 2)

Sản phẩm

1. D1 – Idea: **StudySync**. Snap2Shift không làm trong bản chính; chức năng “chụp ảnh thời khóa biểu, AI tự nhập” chỉ là hạng mục làm thêm nếu dư thời gian. Idea đang chờ giảng viên duyệt cùng Proposal (hạn 20/10); nếu không được duyệt thì chuyển sang Snap2Shift (hạng 2, 5 điểm).
2. D2 – Nền tảng: **Web** (responsive), đúng 5 tính năng, không làm mobile app.
3. D3 – Công nghệ: **TypeScript toàn bộ** – React + Vite + Tailwind CSS (frontend), Node.js + Express (backend), PostgreSQL (CSDL), triển khai bằng gói miễn phí. Chi phí dự kiến 0 đồng.

Cách làm việc

4. D4 – Phương pháp: **Hybrid** – khung giai đoạn theo yêu cầu môn (Yêu cầu → Thiết kế → UI + Test → Cuối kỳ); bên trong giai đoạn code dùng sprint 1 tuần và bảng Kanban.

5. D5 – Họp: **1 buổi/tuần, tối Thứ 5, online qua Google Meet**. Đây cũng là buổi review sprint cũ + lên kế hoạch sprint mới.
6. D6 – Giao tiếp: **1 nhóm chat duy nhất trên Messenger**. Không dùng Discord, Notion, Jira.
7. D7 – Quản lý việc: **GitHub Projects + Issues** cho việc code; **Google Sheets** là nơi theo dõi tổng thể (backlog, lộ trình, tài liệu, đóng góp).
8. D8 – Git: một repo GitHub, nhánh main được bảo vệ, mọi thay đổi qua Pull Request có ít nhất 1 người review.
9. D9 – Thiết kế giao diện: **Figma**. Tài liệu viết trên Google Docs, nộp theo template của môn.

Con người

10. D10 – Vai trò và module: theo bảng 1.3.
11. D11 – Mỗi người tối đa 2 vai trò chính thức + 1 module; có người dự phòng cho từng module.
12. D12 – Quy tắc cốt lõi: họp đúng giờ, vắng phải báo trước; việc dự kiến trễ phải báo sớm ít nhất 2 ngày; không hoàn thành lặp lại thì xử lý theo 3 bước, bước cuối báo giảng viên.

Kế hoạch

13. D13 – Hạn nội bộ luôn sớm hơn hạn chính thức 2 ngày (môn trừ 15% mỗi ngày nộp trễ, trễ trên 4 ngày là 0 điểm).
14. D14 – Đóng băng tính năng Chủ nhật 20/12/2026; đóng băng code Chủ nhật 03/01/2027.

1.3 Vai trò và module

Thành viên	Vai trò chính	Vai trò phụ	Module	Dự phòng
Nguyễn Đình Trung Kiên (24120195)	Team Leader (Scrum Master) + BA/Product Owner	UI/UX Designer	TV5 Kanban, thống kê	Hưng
Trịnh Nguyễn Huỳnh Nhi (24120404)	Backend Lead (review code)	Cố vấn kiểm thử tự động	TV3 Engine xếp lịch	Thư H.A.
Lê Huỳnh Anh Thư – "Thư H.A." (24120226)	System/DB Architect + DevOps/Release	Đồng review yêu cầu (co-BA)	TV1 Tài khoản và nhóm	Nhi
Đỗ Quỳnh Anh Thư – "Thư Q.A." (24120143)	QA/Tester + Technical Writer	Cùng Thư H.A. làm ERD	TV4 Giờ chung, nhắc việc	Nhi
Đào Ngọc Hưng (24120319)	Developer (fullstack tập sự)	Hỗ trợ DevOps	TV2 Lịch cá nhân, import	Kiên

Người trình bày chính: Kiên. Mỗi người tự giải thích phần module của mình khi giảng viên hỏi.

1.4 Công cụ chốt

Mục đích	Công cụ
Mã nguồn, review, CI	GitHub (repo, Issues, Pull Request, Actions)
Bảng việc code	GitHub Projects (cột: Backlog · Todo · In progress · In review · Done)
Theo dõi tổng thể	Google Sheets (Backlog, Lộ trình, Tài liệu, Đóng góp, Nhật ký họp)
Họp	Google Meet
Trao đổi hằng ngày	Messenger (1 nhóm)
Thiết kế UI	Figma
Soạn báo cáo	Google Docs, xuất .docx theo template môn

1.5 Mốc chính (hạn chính thức là giả định, chờ giảng viên xác nhận)

Mốc	Sản phẩm	Hạn nội bộ	Hạn chính thức (giả định)
M1	Project Proposal (template 2022) + chốt vai trò	CN 18/10 (kịp nộp)	Thứ 3 20/10 (đã nộp, chờ duyệt)
M2	Báo cáo Yêu cầu phần mềm	Thứ 6 06/11	CN 08/11
M3	Báo cáo Phân tích thiết kế hệ thống + gặp GV giai đoạn 1	Thứ 6 20/11	CN 22/11
M4	Demo tiến độ giai đoạn 2 (gặp GV)	Thứ 5 10/12	Tuần 07–13/12
M5	Báo cáo UI + Testing	Thứ 6 25/12	CN 27/12
M6	Báo cáo cuối kỳ + slide + demo + bảo vệ	Thứ 4 13/01/2027	Thứ 6 15/01/2027

PHẦN 2. GIẢI THÍCH QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ SURVEY

Survey ngày 16/10/2026 có đủ 5/5 thành viên trả lời. Thang kỹ năng: 0 = chưa biết, 4 = tự tin.

2.1 Chọn idea (D1, D2)

Idea	Số người chọn (tối đa 3 mỗi người)	Số người xếp số 1	Điểm (số 1 = 3, còn lại = 1)
StudySync	3 (Hưng, Nhi, Thư H.A.)	2 (Nhi, Thư H.A.)	**7**
Snap2Shift	3 (Nhi, Thư Q.A., Thư H.A.)	1 (Thư Q.A.)	5
ReCampus	2	1 (Hưng)	4
IdolHub	2	1 (Kiên)	4
KidoLearn	2	0	2
Quỹ phòng trọ	2	0	2
Quản lý CLB / Lớp	1	0	1

- StudySync dẫn đầu cả hai chỉ số (số người chọn và số phiếu xếp số 1), nên là lựa chọn có sự đồng thuận cao nhất. Không có idea nào khác đạt 2 phiếu số 1.
- Quy mô khớp nhóm: bản mô tả đã chia sẵn 5 module cho 5 người, đủ ≤ 5 tính năng, 2 tình huống thật, ≥ 3 đối thủ, có quy định nghiệp vụ rõ.
- Cả 5 người đều chọn nền tảng Web (Kiên chọn thêm Mobile nhưng không phải ưu tiên chung), nên D2 không gây tranh cãi.
- Snap2Shift bằng StudySync về số người chọn nhưng chỉ 1 người xếp số 1. Idea này cần hai loại người dùng (sinh viên và nhà tuyển dụng), AI đọc ảnh, đánh giá nơi làm và admin duyệt tin. Kỹ năng AI/API trung bình của nhóm chỉ 2,0/4, nên rủi ro cao hơn nhiều so với lợi ích.
- Không ai đề xuất gộp hay chỉnh idea (Nhi trả lời "Không", ba người còn lại để trống). Chức năng chụp ảnh thời khóa biểu của Snap2Shift trùng đúng với tính năng 1 của StudySync (nhập thời khóa biểu), nên được giữ làm hạng mục làm thêm do Nhi dẫn dắt (Nhi có kỹ năng AI 4/4 và muốn học thêm phần này). Cách này tôn trọng lựa chọn số 1 của Thư Q.A. mà không làm phình phạm vi.

2.2 Kỹ năng của nhóm (D3, D10)

Kỹ năng	Hưng	Nhi	Kiên	Thư Q.A.	Thư H.A.	TB
Frontend	2	4	3	1	2	2,4
Backend	2	4	1	1	3	2,2
Cơ sở dữ liệu	1	4	2	3	4	2,8
UI/UX	1	3	2	0	3	1,8

Kỹ năng	Hưng	Nhi	Kiên	Thư Q.A.	Thư H.A.	TB
Phân tích yêu cầu	1	1	2	2	3	1,8
Vẽ diagram	1	1	0	3	3	1,6
Kiểm thử	2	3	0	2	2	1,8
DevOps	1	0	0	0	3	**0,8**
Git và làm việc nhóm	2	3	1	4	4	2,8
Viết tài liệu	1	1	3	3	2	2,0
AI/API bên thứ ba	2	4	1	1	2	2,0

Kết luận rút ra:

- Mạnh nhất: cơ sở dữ liệu và Git (TB 2,8). Yếu nhất: DevOps (TB 0,8, chỉ Thư H.A. có nền). Vì vậy DevOps do Thư H.A. dẫn và giữ rất đơn giản (CI cơ bản, triển khai miễn phí).
- Git của Kiên (leader) chỉ 1/4. Vì Git là kỹ năng sống còn khi 5 người cùng sửa code, tuần 1 có một buổi hướng dẫn Git do Thư Q.A. và Thư H.A. (cùng 4/4) phụ trách, và hai bạn là người review PR chính trong 3 tuần đầu code.
- Yêu cầu, diagram, UI/UX và kiểm thử đều thấp (TB ≤ 1,8) và là nội dung của 3 báo cáo. Vì vậy các báo cáo được giao cho người có điểm cao nhất ở từng mảng và có review chéo (Phần 4).
- Công nghệ: JS/TS có 3 người dùng thành thạo (Hưng, Nhi, Kiên), Python có 3 (Hưng, Nhi, Thư Q.A.), Node.js có Thư H.A., SQL có 3 (Nhi, Kiên, Thư Q.A.). Chọn TypeScript toàn stack để cả nhóm chỉ cần một ngôn ngữ, một công cụ build và một môi trường chạy, vừa giảm tải cho DevOps vốn yếu nhất, vừa cho phép đổi người dự phòng giữa frontend và backend dễ hơn. Thư Q.A. (chủ yếu Python, SQL) sẽ làm module có logic rõ ràng, dễ kiểm thử.

2.3 Vai trò (D10, D11)

Thành viên	Ưu tiên 1 / 2 / 3	Được giao	Mức đáp ứng
Hưng	Backend / Frontend / DevOps	Developer TV2 + hỗ trợ DevOps	Đủ 3/3
Nhi	Backend / Frontend / DevOps	Backend Lead TV3; DevOps chỉ học theo	2/3 + học DevOps (đúng mong muốn học thêm)
Kiên	BA/PO / Frontend / UI-UX	Leader + BA/PO, UI/UX, TV5 (thiên frontend)	Đủ 3/3
Thư Q.A.	DB-Architect / Technical Writer / QA	QA + Technical Writer, cùng làm ERD	2/3 + một phần vai trò 1
Thư H.A.	BA/PO / DB-Architect / DevOps	DB-Architect + DevOps, đồng review yêu cầu	2/3 + một phần vai trò 1

- Xung đột và cách giải: BA/PO là ưu tiên 1 của cả Kiên và Thư H.A.; Kiên giữ vai trò chính vì đồng thời là leader và có kinh nghiệm Agile thực tế (chỉ Kiên và Thư Q.A. đã làm Agile/Scrum thật), còn Thư H.A. (kỹ năng phân tích yêu cầu cao nhất nhóm, 3/4) review chéo để bù. DB-Architect là ưu tiên 1 của Thư Q.A. nhưng Thư H.A. có điểm DB 4/4 nên Thư H.A. chính, Thư Q.A. cùng vẽ ERD. Backend là ưu tiên 1 của cả Hưng và Nhi: Nhi (4/4) làm module khó nhất, Hưng làm module vừa sức với Nhi kèm.
- Việc ngại được tránh: Nhi ngại viết tài liệu (chỉ viết phần kỹ thuật của module mình), Hưng ngại thuyết trình (không làm người trình bày chính), Kiên ghi ngại backend (module của Kiên thiên về frontend, phần API đi kèm có Hưng/Nhi hỗ trợ).
- Kiêm nhiệm: 4/5 người chọn "Tùy mức độ", chỉ Thư H.A. chọn "Có", nên giới hạn tối đa 2 vai trò chính thức + 1 module mỗi người. Kiên đang có 3 vai trò; nếu quá tải thì chuyển UI/UX sang Nhi hoặc Thư H.A. (cùng 3/4).
- Độ nghiêng "sở trường ↔ thử mới" (1–5): Hưng 4, Nhi 5, Kiên 2, Thư Q.A. 2, Thư H.A. 3 (TB 3,2). Hưng và Nhi muốn thử cái mới (backend, DevOps, AI) nên được giao đúng phần đó; ba người còn lại làm gần sở trường để đảm bảo kết quả.

2.4 Phương pháp (D4)

Lựa chọn	Số phiếu
Waterfall	2 (Hưng, Nhi)
Scrum	2 (Thư Q.A., Thư H.A.)
Hybrid	1 (Kiên)

- Cách làm: vòng ngắn và chỉnh dần 3 phiếu (Hưng, Kiên, Thư Q.A.), kế hoạch kỹ trước 2 phiếu (Nhi, Thư H.A.).
- Không phương pháp nào áp đảo, và kinh nghiệm thực tế cũng rải rác: Agile/Scrum thật chỉ có Kiên và Thư Q.A.; Kanban thật chỉ có Nhi và Thư H.A.; Waterfall thật chỉ có Nhi. Thư H.A. chưa từng dùng Agile lẫn Waterfall.
- Môn học vốn có 4 báo cáo theo thứ tự Yêu cầu → Thiết kế → UI + Testing → Cuối kỳ (đúng tinh thần Waterfall, đáp ứng phe "kế hoạch kỹ trước"), còn giai đoạn code cần vòng lặp ngắn (đáp ứng phe Scrum và nhóm thích "vòng ngắn"). Vì vậy Hybrid là điểm gặp nhau tự nhiên, không phải thỏa hiệp nửa vời.
- Sprint 1 tuần vì 3/5 người muốn họp 1 lần/tuần và 8 giờ/người/tuần là lượng việc nhỏ; sprint 2 tuần sẽ lộ chậm trễ quá muộn.

2.5 Họp và giờ rảnh (D5, D6)

Tần suất mong muốn: 1 lần/tuần có 3 phiếu (Hưng, Nhi, Thư H.A.), 2 tuần/lần có 1 phiếu (Kiên), 2–3 lần/tuần có 1 phiếu (Thư Q.A.). Hình thức: 5/5 chọn online.

Số người rảnh buổi tối từng ngày:

Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	**Thứ 5**	Thứ 6	Thứ 7	CN
2/5	3/5	3/5	**5/5**	3/5	3/5	2/5

- Chỉ **Thứ 5 buổi tối** là có đủ 5/5 người rảnh, nên chọn làm giờ họp chính cố định. Đây cũng giải quyết lo ngại "giờ họp khó thống nhất" của Nhi.
- Để đáp ứng người muốn họp nhiều hơn (Thư Q.A.) mà không ép người khác, cho phép họp nhanh 15 phút tùy nhu cầu vào các tối có ít nhất 3/5 người rảnh (Thứ 3, 4, 6, 7). Buổi này không bắt buộc với người không rảnh.

2.6 Công cụ (D6, D7, D9)

Công cụ	Số người MUỐN dùng	Quyết định
GitHub Projects	5/5	Dùng
Google Sheets (tracking)	5/5	Dùng
Google Meet	5/5	Dùng
Zalo / Messenger	5/5	Dùng Messenger (cả hai đều đạt 5/5, chọn một để khỏi chia đôi nhóm chat)
Discord	2/5	Không dùng
Notion	2/5	Không dùng
Jira	1/5	Không dùng
Figma	1/5 (Kiên)	Dùng, vì báo cáo UI cần wireframe và chỉ Kiên đã từng dùng

- Dùng hai nơi (GitHub Projects và Google Sheets) nhưng phân vai rõ để khỏi nhập trùng: việc code nằm ở GitHub (một Issue cho mỗi việc code, Sheets chỉ ghi mã Issue); Sheets giữ phần theo dõi của leader và các nội dung không phải code.
- Cả 5 người đều trả lời không có tài khoản hay quyền lợi dùng chung (credit cloud, domain...), vì vậy toàn bộ hạ tầng dùng gói miễn phí và chi phí dự kiến là 0 đồng.

2.7 Mục tiêu, lo ngại và quy tắc đề xuất (D12, D13)

- Mục tiêu điểm: 4 người chọn 9–10, 1 người (Thư Q.A.) chọn 8–9. Nhóm đặt mục tiêu 9–10 và dùng hạn nội bộ sớm 2 ngày để giữ an toàn.
- Lo ngại: Hưng lo thiếu kinh nghiệm và kiến thức; Nhi lo chia việc không đều và khó thống nhất giờ họp; ba người còn lại để trống. Cách xử lý: Hưng được kèm cặp và giao module vừa sức; chia việc theo module cố định, công khai trên Sheets, cùng trần 8 giờ/tuần; giờ họp cố định Thứ 5 tối.
- Quy tắc đề xuất: chỉ Nhi đề xuất, và được nhận nguyên văn làm D12 (họp đúng giờ, vắng báo trước, việc trễ báo sớm ít nhất 2 ngày, lặp lại nhiều lần thì báo giảng viên).

PHẦN 3. THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

3.1 Bài toán và phạm vi

Sinh viên phải xoay xở giữa thời khóa biểu cố định, deadline bài tập, lịch thi và việc cá nhân. Khi làm đồ án nhóm, việc chốt một giờ họp cả nhóm cùng rảnh tốn công (lập poll, chờ từng người), và mỗi lần có việc phát sinh lại phải xếp lại từ đầu. StudySync gom mọi thứ vào một nơi, tự đề xuất lịch học, tự tái xếp khi có biến động và tìm giờ trống chung cho nhóm.

Trong phạm vi: đúng 5 tính năng ở mục 3.2, nền tảng Web, tiếng Việt, dành cho sinh viên.

Ngoài phạm vi: ứng dụng mobile, thanh toán, đồng bộ hai chiều với Google Calendar, tìm việc làm thêm (Snap2Shift), chat trong ứng dụng.

3.2 Năm tính năng và phân module

Module	Tính năng	Nội dung chính	Phụ trách
TV1	Tài khoản và nhóm	Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ; tạo nhóm, mời thành viên bằng liên kết, rời nhóm	Thư H.A.
TV2	Lịch cá nhân, import	Nhập thủ công thời khóa biểu, deadline, lịch thi; import .ics/.csv; xem lịch tuần	Hưng
TV3	Xếp lịch (engine)	Đề xuất khung giờ học theo độ ưu tiên, độ khó, thời lượng ước tính; tái xếp lịch khi có việc phát sinh hoặc bỏ lỡ buổi	Nhi
TV4	Giờ chung, nhắc việc	Tìm giờ họp nhiều người rảnh nhất, gửi lời mời để xác nhận; nhắc việc sắp đến hạn	Thư Q.A.
TV5	Kanban, thống kê	Bảng Kanban giao task trong nhóm; thống kê giờ học theo tuần	Kiên

3.3 Hai tình huống sử dụng thật (dùng làm kịch bản demo)

- **Tình huống 1:** nhóm 5 bạn cần họp đồ án trong tuần. Mỗi người import thời khóa biểu một lần, trưởng nhóm bấm “Tìm giờ họp”, app trả ngay các khung giờ cả 5 người cùng rảnh.
- **Tình huống 2:** bạn An lỡ buổi ôn thi vì tăng ca. App đề xuất 2 khung giờ bù trong tuần không đè lịch cố định, An xác nhận bằng 1 chạm.

3.4 Đối thủ và điểm khác biệt

Đối thủ	Hạn chế so với StudySync
Google Calendar	Chỉ lưu sự kiện; tìm giờ chung phải cả nhóm chia sẻ lịch; không biết deadline hay độ ưu tiên

Đối thủ	Hạn chế so với StudySync
Notion, Todoist	Quản lý việc nhưng không gắn thời khóa biểu và không tự xếp khung giờ
Reclaim, Motion	AI xếp lịch cho người đi làm, tiếng Anh, tính phí, không có khái niệm lớp học hay đồ án nhóm
When2meet, Doodle	Mỗi người phải tự điền giờ rảnh cho từng cuộc họp

Khác biệt: gắn với bối cảnh sinh viên Việt Nam (thời khóa biểu, lịch thi, đồ án nhóm), vừa tự xếp lịch cá nhân vừa tìm giờ chung cho nhóm.

3.5 Quy định nghiệp vụ

- **BR1:** không xếp trùng lịch cố định (lớp học, lịch thi).
- **BR2:** nhóm chỉ thấy trạng thái bận/rảnh của thành viên, không thấy tên sự kiện riêng tư.
- **BR3:** lịch tái xếp chỉ áp dụng sau khi sinh viên xác nhận.
- **BR4:** mỗi việc phải có hạn chót; thời lượng mặc định 1 giờ nếu không nhập.

Các quy định trên đến từ bản mô tả idea. Nhóm cần bổ sung ở giai đoạn Yêu cầu (việc của Kiên và Thư H.A.): giới hạn kích thước file import, xử lý file lỗi, múi giờ (mặc định giờ Việt Nam), độ dài tối đa tên nhóm/tên việc.

3.6 Kiến trúc, môi trường và chi phí (sơ lược)

- Kiến trúc ba tầng: trình duyệt (React) gọi REST API (Express) và lưu dữ liệu ở PostgreSQL. Logic xếp lịch và tìm giờ chung nằm ở backend dưới dạng hàm thuần (nhận danh sách khoảng thời gian, trả khoảng thời gian) để dễ kiểm thử; TV3 và TV4 dùng chung một thư viện khoảng thời gian do Nhi viết ở Sprint 0.
- Thực thể dự kiến: người dùng, nhóm, thành viên nhóm, sự kiện cố định, việc cần làm, khung giờ học đề xuất, đề xuất buổi họp, lời mời, nhắc việc, thẻ Kanban.
- Môi trường chạy: trình duyệt hiện đại trên máy tính và điện thoại (responsive). Không cần phần cứng riêng; máy cá nhân của thành viên để phát triển.
- Triển khai: gói miễn phí của dịch vụ hosting (ví dụ Vercel cho frontend, Render cho backend, Neon hoặc Supabase cho PostgreSQL). Thư H.A. kiểm tra lại điều kiện gói miễn phí hiện hành ở Sprint 0 trước khi chốt.
- Chi phí: 0 đồng. Nhân sự: 5 người × 8 giờ/tuần × 13 tuần = 520 giờ.

3.7 Hạng mục làm thêm (không bắt buộc)

Nhập thời khóa biểu bằng ảnh chụp, AI đọc ảnh (lấy từ Snap2Shift). Điều kiện bắt đầu: cuối Sprint 4 (20/12) mọi tính năng chính đã Done và test đạt. Giới hạn: Nhi tối đa 8 giờ, không đưa vào yêu cầu bắt buộc của báo cáo. Nếu không đủ điều kiện thì bỏ, không kéo dài hạn.

PHẦN 4. QUY TẮC VÀ HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC THEO TỪNG KHÍA CẠNH

4.1 Nguyên tắc chung

1. Mỗi việc có đúng một người chịu trách nhiệm, một hạn, một tiêu chí xong.
2. Mọi thứ ghi lại ở nơi chung (GitHub, Sheets, Messenger); không giao việc bằng nhắn riêng.
3. Hạn nội bộ sớm hơn hạn chính thức.
4. Chặn việc của người khác thì báo ngay trong nhóm chat, không chờ đến buổi họp.
5. Không sao chép bài, không nộp thứ mình không hiểu: phát hiện gian lận ở bất kỳ bài nào là 0 điểm môn học theo quy định môn.

4.2 Họp

- Họp chính: Thứ 5, 20:00–21:00, Google Meet. Link cố định, ghim trong nhóm chat. Họp nhanh 15 phút khi cần, chỉ ở các tối có ít nhất 3/5 người rảnh.
- Chương trình 60 phút: 5 phút điểm danh và mục tiêu; 15 phút demo và review sprint cũ (mỗi người nói ngắn việc đã Done); 10 phút vướng mắc; 20 phút lên kế hoạch sprint mới (chọn việc từ backlog); 10 phút chốt việc và hạn.
- Leader (Kiên) điều phối và giữ giờ; Thư Q.A. ghi biên bản vào tab Nhật ký họp trong Sheets (quyết định, việc, người, hạn) và gửi nhóm chat trong 24 giờ.
- Họp đúng giờ; vắng phải báo trước trong nhóm chat ít nhất vài giờ, và đọc biên bản trong 24 giờ sau đó. Vắng không báo hai lần liên tiếp tính là vi phạm bước 1 (mục 4.12).

4.3 Giao tiếp

- Một nhóm Messenger duy nhất, tên có mã dự án. Việc kỹ thuật chi tiết để ở Issue/PR, nhóm chat chỉ nhắc tới đường link.
- Trả lời tin có @ tên mình trong 24 giờ (có thể chỉ là "đã thấy, tối nay làm"/react tin nhắn để xác nhận).
- Việc dự kiến trễ: báo trong nhóm chat sớm ít nhất 2 ngày trước hạn, kèm lý do và đề xuất (cần ai giúp, dời tới khi nào). Nhóm hỗ trợ ngay trong cùng ngày.
- Góp ý nhắm vào sản phẩm và công việc, không nhắm vào con người. Bất đồng không giải quyết được trong nhóm chat thì mang ra buổi họp Thứ 5 và leader quyết định.

4.4 Quản lý task và tiến độ

- Backlog nằm ở tab Backlog trong Sheets (mã việc, mô tả, module, người làm, hạn, trạng thái, mã Issue). Việc code có thêm Issue trên GitHub Projects với cột Backlog · Todo · In progress · In review · Done.
- Việc phải nhỏ: tối đa 8 giờ làm. Lớn hơn thì chia nhỏ.
- Mỗi người tối đa 2 việc In progress cùng lúc.
- Đổi trạng thái ngay khi làm; trước 12:00 Thứ 5 mọi việc đã nằm đúng cột để buổi họp không mất thời gian hỏi lại.
- Một việc được coi là Done khi: chạy đúng theo tiêu chí chấp nhận, có test (nếu là logic), PR đã merge sau review, và đã ghi chú trên Issue.
- Leader rà tab Lộ trình mỗi Thứ 5. Việc trễ hai sprint liên tiếp phải được chia lại.

- Tốc độ chung: mỗi người 8 giờ/tuần, nếu có tuần thi hoặc nộp bài môn khác, báo trước 1 tuần để giảm khối lượng, không ép đủ 8 giờ.

4.5 Git và code

- Repo duy nhất trên GitHub; cả 5 người có quyền ghi; main được bảo vệ (không push trực tiếp, push qua branch riêng).
- Nhánh: feature/tv3-reschedule, fix/tv1-login-error, docs/requirements. Mỗi nhánh ứng với một Issue.
- Commit ngắn, rõ, theo mẫu loại: nội dung (feat, fix, docs, test, chore). Ví dụ: feat: them ham tim khoang trong chung.
- Pull Request: gắn Issue, mô tả thay đổi và cách kiểm tra, ít nhất 1 người review trước khi merge; review xong trong vòng 48 giờ. Nhi review mã backend, Kiên và Hưng xem chéo frontend, Thư H.A. xem cấu hình và CSDL. Trong 3 tuần đầu code, Thư Q.A. và Thư H.A. (Git 4/4) kèm cặp người mới dùng Git.
- Merge bằng squash để lịch sử gọn. Không bao giờ đưa mật khẩu, khóa API, file .env vào repo; dùng biến môi trường.
- CI (GitHub Actions) chạy build, lint và test cho mỗi PR; PR đỏ không được merge.
- Quy ước code: TypeScript, bật chế độ strict; tên biến tiếng Anh; định dạng tự động bằng công cụ chung của repo.

4.6 Yêu cầu (BA/PO)

- Mỗi yêu cầu là một user story: “Là <vai trò>, tôi muốn <việc>, để <lợi ích>”, có mã US-xx và tiêu chí chấp nhận dạng Cho trước – Khi – Thì.
- Mỗi quy định nghiệp vụ có mã BR-xx và được tham chiếu từ story liên quan.
- Kiên sở hữu backlog và thứ tự ưu tiên (MoSCoW: Must, Should, Could, Won’t); Thư H.A. soát lại tính đầy đủ và mâu thuẫn trước khi chốt báo cáo.
- Đổi yêu cầu sau khi chốt phải qua buổi họp Thứ 5, ghi vào biên bản và cập nhật cả backlog lẫn báo cáo.
- Gặp giảng viên lấy yêu cầu theo kế hoạch môn (tuần 4–5 của môn): chuẩn bị sẵn danh sách câu hỏi mở.

4.7 Thiết kế giao diện (UI/UX)

- Kiên làm wireframe rồi mockup trên Figma cho các màn chính: đăng nhập, lịch tuần, nhập việc/import, kết quả xếp lịch, tìm giờ họp, Kanban, thống kê…
- Mọi màn phải có wireframe được ít nhất 2 người xem trước khi code (comment trực tiếp trên Figma).
- Thống nhất bảng màu, cỡ chữ, nút bấm dùng chung (cấu hình Tailwind một lần ở Sprint 0) để các module nhìn như một sản phẩm.
- Ưu tiên responsive, thao tác chính (tìm giờ họp, xác nhận giờ bù) làm được trong 1–2 chạm vì đó là kịch bản demo.
- Trạng thái trống, lỗi và đang tải phải có thiết kế, không để trang trắng.

4.8 Cơ sở dữ liệu và API

- Thư H.A. sở hữu lược đồ CSDL; Thư Q.A. cùng vẽ ERD và từ điển dữ liệu. Mọi thay đổi lược đồ qua migration có trong repo, không sửa tay trên môi trường chạy.
- Tên bảng và cột dạng chữ thường nối bằng gạch dưới; thời gian lưu theo UTC, hiển thị theo giờ Việt Nam.
- API kiểu REST, trả JSON; mã lỗi và dạng thông báo lỗi thống nhất. Nhi chốt tài liệu API ngắn ở tuần 4–5 để frontend và backend làm song song được.
- Dữ liệu cá nhân (BR2): API dành cho nhóm chỉ trả trạng thái bận/rảnh, không trả tên sự kiện. Mật khẩu băm, không lưu thô.

4.9 Kiểm thử và chất lượng

- Thư Q.A. viết kế hoạch kiểm thử và quản lý danh sách test case (tab riêng trong Sheets); mỗi test case có mã, bước, kết quả mong đợi, kết quả thực tế.
- Mỗi người tự viết unit test cho logic của module mình. Hai module logic nặng (TV3, TV4) phải có bộ test cho các trường hợp biên (lịch trống, lịch kín, trùng đúng giờ, hai người không có giờ chung). Nhi cố vấn cách viết test tự động.
- Báo lỗi bằng GitHub Issue gắn nhãn bug: các bước lặp lại, kết quả mong đợi, kết quả thật, ảnh chụp. Mức độ: Chặn, Cao, Thường, Thấp. Lỗi Chặn và Cao sửa trước khi làm việc mới.
- Trước mỗi lần chốt sprint chạy lại các test case chính (hồi quy). Tuần 10 là đợt kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận theo đúng 2 tình huống thật ở mục 3.3.
- Dữ liệu thử là dữ liệu giả, không dùng thời khóa biểu thật của bạn học.

4.10 DevOps và phát hành

- Hai môi trường: máy cá nhân và môi trường chạy thật nhóm dùng demo, tự động triển khai từ nhánh main sau khi CI xanh.
- Mỗi cuối sprint gắn tag phiên bản (v0.1, v0.2, ...) và ghi ngắn thay đổi vào Release note trên GitHub.
- Bí mật (khóa, chuỗi kết nối) lưu ở cấu hình của dịch vụ hosting; Thư H.A. giữ quyền quản trị và Hưng là người dự phòng.
- Sao lưu CSDL một lần trước các mốc demo và trước buổi bảo vệ. Chuẩn bị sẵn bản chạy cục bộ và video quay màn hình demo phòng khi mạng hoặc hosting lỗi.

4.11 Tài liệu và báo cáo

Báo cáo	Chủ biên	Người viết chính	Người soát
Project Proposal	Kiên	Kiên (bài toán), Thư H.A. (kiến trúc, kế hoạch), Thư Q.A. (nhân sự, chi phí, định dạng)	Nhi
Yêu cầu phần mềm	Kiên	Mỗi người viết story và use case của module mình	Thư H.A.
Phân tích thiết kế hệ thống	Thư H.A.	Thư H.A. và Thư Q.A. (ERD), Nhi (kiến trúc, API), mỗi người (sequence/class của module)	Nhi

Báo cáo	Chủ biên	Người viết chính	Người soát
UI + Testing	Kiên (UI), Thư Q.A. (Testing)	Kiên, Thư Q.A.	Thư H.A.
Cuối kỳ	Kiên	Cả nhóm theo module	Thư Q.A. biên tập, Thư H.A. soát

- Quy trình: dàn ý (chốt ở buổi họp) → bản nháp trước hạn nội bộ 3 ngày → soát trong 24 giờ → bản cuối. Thư Q.A. chịu trách nhiệm định dạng và nhất quán thuật ngữ.
- Mỗi người viết phần của module mình để không ai phải viết thay; người ngại viết (Nhi) chỉ viết phần kỹ thuật ngắn, phần diễn đạt do Thư Q.A. hoặc Kiên chuốt lại.
- Proposal dùng đúng template môn. Bảng đánh giá thành viên trong template chỉ có 4 dòng; thêm 1 dòng để đủ 5 người.
- Tài liệu chung để trong thư mục Google Drive của nhóm; tab Tài liệu trong Sheets liệt kê đường link.

4.12 Đóng góp, đánh giá và xử lý vi phạm

- % đóng góp cho bảng đánh giá thành viên được tính từ số việc Done (có review) và đóng góp báo cáo, ghi ở tab Đóng góp trong Sheets; leader cập nhật mỗi 2 tuần và cả nhóm xem công khai để không ai bất ngờ vào cuối kỳ.
- Vi phạm gồm: vắng họp không báo, trễ việc không báo trước, không phản hồi trong 48 giờ, nộp phần việc không đạt tiêu chí Done nhiều lần.
- Ba bước xử lý: (1) nhắc nhở trong nhóm chat và hỏi cần hỗ trợ gì; (2) leader và người đó nói chuyện riêng, chia lại việc, ghi biên bản; (3) tái diễn thì báo giảng viên hướng dẫn xử lý, kèm bằng chứng từ Sheets và GitHub. Mỗi bước phải ghi lại ngày.
- Khi có người quá tải hoặc không kịp vì lý do chính đáng (thi, ốm), báo sớm để nhóm chia lại việc; đó không phải vi phạm.

PHẦN 5. KẾ HOẠCH CHI TIẾT (19/10/2026 – 15/01/2027)

5.1 Các giai đoạn (theo cấu trúc template Project Proposal)

Giai đoạn	Thời gian	Thành phẩm
Khởi động	Tuần 1 (19–25/10)	Project Proposal (hạn 20/10, chờ duyệt), vai trò chốt, repo, Sheets, công cụ
Phân tích yêu cầu	Tuần 2–3 (26/10–08/11)	Báo cáo Yêu cầu: user story, tiêu chí chấp nhận, use case, quy định nghiệp vụ
Thiết kế phần mềm	Tuần 4–5 (09–22/11)	Báo cáo Phân tích thiết kế: kiến trúc, ERD, API, sequence/class diagram, wireframe và mockup
Cài đặt	Tuần 6–9 (23/11–20/12)	4 sprint code, 4 bản phát hành v0.1 đến v0.4, đóng băng tính năng 20/12
Kiểm thử	Tuần 10 (21–27/12)	Test plan, test case, báo cáo lỗi, kiểm thử chấp nhận 2 tình huống, Báo cáo UI + Testing
Triển khai, bảo trì	Tuần 11–13 (28/12–15/01)	Bản chạy ổn định, hướng dẫn sử dụng, Báo cáo cuối kỳ, slide, video demo, bảo vệ

5.2 Kế hoạch theo tuần và theo người

Hạn nội bộ nằm ở Thứ 6 của tuần ghi mốc. Họp chính mọi tuần vào Thứ 5 20:00.

Tuần	Trọng tâm	Kiên	Nhi	Thư H.A.	Thư Q.A.	Hưng
1 (19–25/10)	Khởi động, Proposal hạn 20/10 (chờ duyệt)	Chốt và nộp Proposal trước 20/10; họp khởi động 22/10, xác nhận vai trò; tạo Sheets	Dựng repo và khung TypeScript backend; thiết kế sơ bộ thư viện khoảng thời gian	Cấu hình GitHub (bảo vệ main, CI cơ bản), chọn hosting miễn phí; chỉnh phần kiến trúc Proposal nếu giảng viên yêu cầu	Cùng Thư H.A. hướng dẫn Git; chỉnh nhân sự, chi phí Proposal nếu cần; ghi biên bản	Cài môi trường, học Git và React cơ bản; thử đọc file .ics

Tuần	Trọng tâm	Kiên	Nhi	Thư H.A.	Thư Q.A.	Hưng
2 (26/10–01/11)	Yêu cầu 1	Danh sách vai trò người dùng, backlog story ban đầu, câu hỏi hỏi giảng viên	Story và use case TV3; ý tưởng thuật toán xếp lịch	Story và use case TV1; soát backlog	Story và use case TV4; dựng mẫu test case	Story và use case TV2; mẫu file import thử (.ics, .csv)
3 (02–08/11)	Yêu cầu 2, Sprint 0 (M2 nội bộ 06/11)	Chốt tiêu chí chấp nhận, BR, ưu tiên MoSCoW; gặp giảng viên lấy yêu cầu; viết Báo cáo Yêu cầu	Thư viện khoảng thời gian bản đầu có test	Khung auth, CSDL khởi tạo; soát báo cáo Yêu cầu	Biên tập báo cáo Yêu cầu; kế hoạch kiểm thử sơ bộ	Khung frontend (React, Tailwind, router)
4 (09–15/11)	Thiết kế 1	Wireframe Figma các màn chính; Kanban và thống kê UI	Kiến trúc và tài liệu API ngắn	ERD bản 1, quy ước CSDL	ERD cùng Thư H.A.; từ điển dữ liệu	Wireframe màn lịch tuần và import; thiết kế luồng import
5 (16–22/11)	Thiết kế 2 (M3 nội bộ 20/11), gặp GV giai đoạn 1	Mockup, tổng hợp báo cáo thiết kế, chuẩn bị buổi gặp GV	Sequence/class TV3	Chủ biên báo cáo thiết kế; thiết lập môi trường chạy thật	Sequence/class TV4; biên tập báo cáo	Sequence/class TV2
6 (23–29/11)	Sprint 1, phát hành v0.1	Thẻ Kanban cơ bản (tạo, đổi cột)	Hàm khoảng thời gian hoàn chỉnh, khung engine xếp lịch	Đăng ký, đăng nhập, tạo nhóm	Hàm tìm khoảng rảnh chung (thuần logic, có test)	Sự kiện cố định (thêm, sửa, xóa), xem lịch tuần
7 (30/11–06/12)	Sprint 2, v0.2	Giao task cho thành viên, lọc theo người	Xếp lịch bản 1 (ưu tiên, độ khó, thời lượng)	Mời thành viên bằng liên kết, rời nhóm	Tìm giờ chung: API và giao diện	Import .csv và .ics (có xử lý file lỗi)
8 (07–13/12)	Sprint 3, v0.3, demo giai đoạn 2	Thống kê giờ học theo tuần	Tái xếp lịch và bước xác nhận (BR3)	Phân quyền trong nhóm, hồ sơ	Lời mời và xác nhận	Deadline, lịch thi, thời

Tuần	Trọng tâm	Kiên	Nhi	Thư H.A.	Thư Q.A.	Hưng
	(M4 nội bộ 10/12)				giờ họp; nhắc việc	lượng mặc định (BR4)
9 (14–20/12)	Sprint 4, v0.4, đóng băng tính năng CN 20/12	Tích hợp UI, chỉnh giao diện theo góp ý	Tích hợp engine; tối ưu và sửa lỗi	Bảo mật cơ bản, kiểm tra BR2, hiệu năng	Kiểm thử hồi quy lần 1	Sửa lỗi module, hỗ trợ kiểm tra BR1
10 (21–27/12)	Kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận (M5 nội bộ 25/12)	Báo cáo UI; chủ trì chạy 2 tình huống thật	Sửa lỗi Chặn và Cao; kỹ thuật test tự động	Soát báo cáo; sửa lỗi hạ tầng	Chủ biên phần Testing; chạy test case	Sửa lỗi; hỗ trợ viết phần module
11 (28/12–03/01)	Củng cố, đóng băng code 03/01 (nghỉ lễ 01/01)	Hướng dẫn sử dụng; soạn dàn ý báo cáo cuối	Sửa lỗi còn lại	Triển khai bản ổn định, sao lưu CSDL	Kiểm thử hồi quy lần 2	Sửa lỗi nhỏ, dọn code
12 (04–10/01)	Báo cáo cuối, slide, demo	Slide, kịch bản demo; chủ biên báo cáo cuối	Phần kỹ thuật backend, quay video demo phần engine	Phần kiến trúc và triển khai	Biên tập, kiểm tra nhất quán	Phần module TV2, chuẩn bị bản chạy cục bộ dự phòng
13 (11–15/01)	Dry-run, nộp và bảo vệ	Dry-run lần 2 Thứ 4 13/01 (bản cuối); nộp và bảo vệ 15/01	Sẵn sàng trả lời kỹ thuật	Sẵn sàng trả lời kiến trúc, triển khai	Soát lần cuối định dạng và nộp bài	Sẵn sàng trả lời phần module

Dry-run lần 1 vào Thứ 7 09/01, cả nhóm dùng đúng kịch bản 2 tình huống.

5.3 Nhân sự và chi phí

Hạng mục	Dự kiến
Nhân sự	5 người, 8 giờ/tuần/người, 13 tuần, tổng 520 giờ
Phân bổ giờ gợi ý	Yêu cầu và thiết kế khoảng 30%, code khoảng 40%, kiểm thử khoảng 15%, báo cáo cuối và demo khoảng 15%

Hạng mục	Dự kiến
Phần cứng	Máy cá nhân của thành viên
Hạ tầng	Gói miễn phí (GitHub, hosting, PostgreSQL, Figma, Google Workspace cá nhân)
Chi phí tiền	0 đồng

5.4 Rủi ro và cách giảm thiểu

Rủi ro	Cách giảm thiểu	Theo dõi
Chênh lệch kỹ năng, Hưng lo thiếu kinh nghiệm	Module vừa sức, việc nhỏ, có người kèm (Nhi review, Kiên làm cặp phần UI), thử nghiệm kỹ thuật ở tuần 1	Nhi
Chia việc không đều (Nhi lo)	Module cố định, trần 8 giờ/tuần, Sheets công khai, tính đóng góp mỗi 2 tuần	Kiên
Giờ họp khó thống nhất	Thứ 5 tối cố định, họp nhanh chỉ tự nguyện	Kiên
DevOps yếu nhất nhóm (TB 0,8)	Thư H.A. dẫn; chỉ dùng CI cơ bản và gói miễn phí; có bản chạy cục bộ và video demo dự phòng	Thư H.A.
Git của leader còn yếu (1/4)	Buổi hướng dẫn tuần 1, PR được Thư Q.A. và Thư H.A. review kèm	Thư Q.A.
Nhi là điểm nghẽn (engine, review backend, thư viện dùng chung)	Thư H.A. là dự phòng; thư viện khoảng thời gian chốt sớm (tuần 3); review chia sẻ với Thư H.A.	Kiên
Kiên đang có 3 vai trò	Nếu quá tải, chuyển UI/UX sang Nhi hoặc Thư H.A. ngay trong buổi họp	Kiên
Trùng lịch với thi và đồ án môn khác	Báo trước 1 tuần, hạn nội bộ sớm 2 ngày, tuần 11 và 13 dùng làm đệm	Cả nhóm
Phình phạm vi	Đóng băng 5 tính năng; hạng mục làm thêm chỉ khi đủ điều kiện ở mục 3.7	Kiên
Hosting miễn phí lỗi hoặc giới hạn	Video demo và bản chạy cục bộ; sao lưu CSDL trước các mốc	Thư H.A.
Có người rút hoặc ngừng làm việc	Mỗi module có dự phòng; thực hiện 3 bước ở mục 4.12	Kiên

PHẦN 6. GIẢ ĐỊNH VÀ ĐIỀU CẦN XÁC NHẬN

Giả định đang dùng (sửa được nếu sai)

- Ngày kết thúc: Thứ 6 15/01/2027, gồm nộp báo cáo cuối và bảo vệ. Ngày bắt đầu: Thứ 2 19/10/2026.
- Các giai đoạn theo slide môn học (4 báo cáo, ít nhất 4 buổi gặp giảng viên). Ngày kết thúc thật và hạn từng báo cáo chưa biết, nên các ngày ở mục 1.5 (trừ Proposal 20/10) là ước lượng.
- 8 giờ/tuần/người lấy từ bản mô tả idea StudySync.
- Kiên đã xác nhận đảm nhận 3 vai trò. Vai trò của 4 thành viên còn lại là đề xuất dựa trên survey, chốt ở buổi họp khởi động 22/10.
- Nhóm đã chốt dùng Messenger.
- Gói miễn phí của dịch vụ hosting còn áp dụng (cần kiểm tra ở tuần 1).

Câu hỏi đã hỏi và trạng thái

1. Chưa biết ngày kết thúc thật và hạn từng báo cáo: khi giảng viên công bố thì cập nhật mục 1.5 và 5.2.
2. Kiên đồng ý đảm nhận Leader, BA/PO và UI/UX. Nếu quá tải, chuyển UI/UX cho Nhi hoặc Thư H.A. trong buổi họp.
3. Proposal hạn 20/10, đang chờ duyệt. Nếu idea không được duyệt thì chuyển sang Snap2Shift.
4. Nhóm chat chính: Messenger (đã chốt).